FITI

- Pemprograman Mobile -

29/10/2026

// Konsep Dasar

Apa itu array ?

Struktur data berukuran tetap yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan nilai yang memiliki tipe data yang sama dalam 1 variabel.

•> karakteristik utama ;

- 1 tipe : contohnya IntArray hanya boleh berisi kumpulan angka bukan ( )int), HTML
- Ukuran tetap : Jumlah kapasitas elemen ditentukan diawal saat array dibuat dan tidak dapat diubah ukurannya secara dinamis begitu saja.
- Indeks berbasis nol (0 – based indexing) : posisi atau urutan elemen pertama di dalam array selalu dimulai dari indeks (0) bukan (1).

// Membuat array

→ Kotlin menyediakan beberapa cara untuk mendeklarasikan dan menginisialisasi array sesuai dengan kebutuhan Program.

a. Nilai langsung (arrayOf).

→ digunakan untuk membuat array dengan menyisipkan nilai secara langsung. Tipe datanya akan disimpulkan secara otomatis oleh kotlin (misalnya menjadi - Array < String >).

Val nama = arrayOf ("Aiya", "Bimo", "Citra")

b. Array Primitif (IntArrayOf, dll)

→ digunakan khusus untuk data numerik atau primitif agar kerjanya lebih efisien tanpa proses boxing. Contohnya IntArrayOf, DoubleArray, BooleanArray.

Val nilai = IntArrayOf (78, 85, 92).

c. Ukuran dan generator (Array Constructor).

→ membuat array dengan menentukan ukuran kapasitasnya dan diikuti blok kunci lambda menghasilkan nilai awal setiap indeksnya.

Val kelipatan = Array (5) { indeks ->

(indek + 1) * 10

}

D. Elemen nullable (arrayOf Nulls).

→ digunakan untuk membuat array yang awalnya berisi nilai kosong (null) dengan tipe Array <T?>.

Val Peserta = arrayOfNulls < String > (3)

Peserta [0] = "Aiya"

// Akses elemen dan mutasi

bisa membaca atau mengubah data atau nilai didalam array menggunakan notasi tanda kurung siku. [indeks].

•> cara penggunaan dan properti penting :

- Mengambil elemen pertama. nilai [0]

Sejauh

- Mengubah isi elemen pada indeks tertentu : nilai[1] = 88 (Mengubah nilai kedua menjadi 88)
- Mengetahui jumlah elemen : nilai.size.
- Mengetahui indeks terakhir : nilai.lastIndex (sama dengan size -1).
- Mengambil elemen terakhir secara langsung : nilai.last()
- akses dengan nilai.getOrNull(10) akan menghasilkan nilai null jika indeks di luar batas, sehingga program tidak crash.

// Array dan Perulangan (Loops).
↳ untuk menelusuri dan memproses seluruh elemen di dalam array secara berurutan menggunakan beberapa pola perulangan.

a. Berdasarkan nilai saja : Menyebutkan nilai dari sebuah elemennya.

```
For (n in nilai) {
    Println(n)
}
```

B. Berdasarkan indeks : digunakan jika butuh menyimpan atau memberi posisi indexnya.

```
For (i in nilai.indices) {
    Println("$i : ${nilai[i]}").
}
```

c. Indeks dan nilai sekaligus (withIndex) : Menggunakan Fungsi withIndex(). Untuk mengambil posisi indeks dan nilai elemen secara bersamaan.

```
For ((i, n) in nilai.withIndex()) {
    Println("$i = $n")
}
```

D. Menggunakan Fungsi (forEachIndexed) : Untuk mendapatkan indeks dan angka elemen dalam bentuk parameter lambda

```
nilai.forEachIndexed { index, angka ->
    Println("Nilai ke-${index + 1} : $angka")
}
```

// Operasi pada array : Kotlin menyediakan Fungsi siap pakai untuk mengelola data array dengan mudah.

·) agregasi dan statistik :
- nilai.sum() : Menjumlahkan seluruh elemen (Ctn : 417).
- nilai.average() : Menghitung nilai rata-rata (Ctn : 83,4)
- nilai.maxOrNull() dan minOrNull() -> Mencari nilai terbesar dan terkecil

·) pencarian dan pengurutan :
- nilai.indexOf(97) -> Menemukan nilai indeks dari suatu nilai
- nilai.sortedArray() -> Mengembalikan array baru yang sudah diurutkan

Sisa)

-> Transformasi dan Filter :

- Map : Mengubah setiap elemen
- Val bonus = nilai.map { it + 5 }
- Filter : Menyaring elemen berdasarkan kriteria tertentu.
- Val lulus = nilai.filter { it >= 80 }.

// Memasukan input ke Array

Ingin menerima data masukan dari Pengguna melalui teks satu baris yang dipisahkan oleh spasi. lalu langsung mengubahnya menjadi sebuah IntArray.

-> cara dan fara Penggunaan :

```
Print ("Masukkan nilai : ")
Val nilai = readln ()
    .trim ()
    .split (Regex ("\\s+")) // Memecahkan string berdasarkan spasi.
    .map (string :: toInt) // mengubah setiap teks string menjadi Int
    .toIntArray () // Mengubah list menjadi Int array
println ("Jumlah data : ${nilai.size}")
println ("Rata-rata : ${nilai.average()}")
```

// Array 2 dimensi :

↳ Struktur array dimana setiap elemen didalamnya juga berupa sebuah array. diakses menggunakan dua indeks : [baris][kolom].

-> Cara Penggunaan dan deklarasi :

```
// Membuat array 2D langsung
Val nilai = arrayOf (
    intArrayOf (80, 85, 90), // Baris 0
    intArrayOf (75, 88, 92) // Baris 1
)
// Mengakses elemen baris 1, kolom 1 (menghasilkan nilai 88).
println (nilai[1][1]).
// Menelusuri ia array 2D menggunakan nested loop (Perulangan bersarang)
For (baris in nilai) {
    For (angka in baris) {
        Print ("$ angka")
    }
    println ()
}
// Membuat matriks kosong dengan ukuran tertentu (misal : 3 baris, 4 kolom)
Val matriks = Array (3) { IntArray (4) }
matriks [0][0] = 10
```